

ملخص الظواهر الميكانيكية

الثقل

حالة خاصة نسمي القوة (الفعل الميكانيكي) التي تؤثر بها الأرض على الجمل الميكانيكية بالثقل ونرمز له بالرمز: **P**

- مميزات قوة الثقل:

- نقطة التأثير: مركز الجملة م (مركز الجملة هو بداية الشعاع).
- الحامل: الخط الوهمي الواصل بين مركز الجملة ومركز الأرض.
- الجهة: دوما نحو مركز الأرض.

-- الشدة: تقاس بجهاز الربيع أو تخضع للقانون $P = m \times g$

-- مثال: صندوق على مستوى مائل كتلته $m = 20 \text{ kg}$
علما أن جاذبية المكان $g = 10 \text{ N/Kg}$. مثل قوة الثقل على الصندوق s?

- الحل: نطبق العلاقة $P = m \times g$

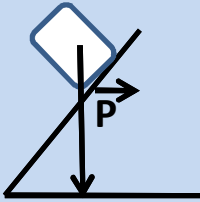
$$P = 20 \times 10 = 200 \text{ N}$$

- لتمثيل هذه القوة نختار سلم رسم مثلا $1 \text{ cm} \rightarrow 100 \text{ N}$

- باستعمال الرابع المتناسب نجد طول الشعاع 2 cm :
تمثل الشعاع:

لاحظ:

شعاع الثقل دوما يبدأ من مركز الجسم عمودي على سطح الأرض



- مثال تطبيقي: مثل القوى المؤثرة على كرة الحديدية B في الشكل المقابل:
الجملة م المعنية بالدراسة هي الكرة B

ملاحظة: الثقل يتغير بتغير المكان و الكتلة ثابتة لا تتغير بتغير المكان
• يتغير الثقل بتغير ثابت جاذبية المكان g .

• بعدما أصبحنا نعرف أن تأثير الجمل على بعضها يسمى القوة التي نقيس قيمتها بجهاز الربيع أو الدينامومتر

انتقلنا لعلاقة القوة بحركة الأجسام التي نصلها كالآتي:

1- كل جملة ساكنة بالنسبة لمرجع فهي حتما تخضع لقوتين

متساويتين في الشدة متعاكستين في الاتجاه (مجموعهما معدوم) أو يؤثر عليها عدة قوى مجموعها معدوم (يفني بعضها بعض) مثال:

جملة S ساكنة بالنسبة للطاولة: تؤثر عليها قوتين متساويتين في الشدة متعاكستان في الاتجاه هما قوة الثقل P وقوة تأثير السطح R اليك الشكل يوضح:

• كل جملة ميكانيكية تتحرك حركة مستقيمة منتظمة (مسار مستقيم و سرعة ثابتة) حتما مجموع القوى المؤثرة عليها معدوم أو لا تؤثر عليها قوى.

3- إذا أثرت قوة ثابتة على جملة م فإنها تغير من سرعتها حيث:

• تتزايد هذه السرعة إذا كان اتجاه القوة نفسه اتجاه حركة جملة م.

• تتناقص هذه السرعة إذا كان اتجاه القوة عكس جهة حركة جملة م.

4- يمكن تغيير مسار جملة ميكانيكية إذا أثرتنا عليها بقوة حاملها غير موازي لمسار حركتها.

• في علم الميكانيك كل جسم أو جزء منه أو مجموعة أجسام (غازية، صلبة، سائلة) نسميه جملة ميكانيكية نخصه بالدراسة من ناحية القوة و الحركة.

• نختار الجملة الميكانيكية حسب الهدف من الدراسة.

• مفهوم التأثير المتبادل بين الجمل الميكانيكية: إذا

أثرت جملة A على جملة B بفعل ميكانيكي فإن كذلك B تؤثر بدورها على الجملة A في نفس الوقت. مثال: اليد تسحب النابض و النابض يسحبها. (الفعل الميكانيكي هنا هو فعل السحب)

• للفعل الميكانيكي تأثير على الجملة الميكانيكية يظهر في:

تغيير الحالة الحركية
تغيير مسار الجملة الميكانيكية
تغيير شكل الجملة م (تحريك أو إيقاف)

• كيف يتم الفعل الميكانيكي؟: الفعل الميكانيكي نوعان هما:

فعل م تلامسي
فعل م بعدي

(يكون تأثيره موضعي أو موزع) (تأثيره يكون موزع على) مثل: كرية معلقة في خيط أو نابض يوجد بينهما فعل ميكانيكي تلامسي موضعي

مثال: رياح تدفع شراع يوجد بينهما فعل ميكانيكي تلامسي موزع

مثال: الأرض تؤثر على كل الأجسام بفعل ميكانيكي بعدي موزع.

مثال: المغناطيس يؤثر على المواد الحديدية بفعل ميكانيكي بعدي.

بعدما تعرفنا على الفعل الميكانيكي و أنواعه نمذجناه بقوة أي الفعل الميكانيكي هو قوة. يعني: نقول أثرت الجملة A على الجملة B بفعل ميكانيكي أو نقول أثرت الجملة A على الجملة B بقوة (نفس الشيء). (القوة = فعل ميكانيكي).

-- يعطى رمز القوة ب: $F_{A/B}$
الجملة م المتأثرة
الجملة م المؤثرة
• ثم قمنا بتمثيل القوة بشعاع لأن مميزات القوة مثل مميزات الشعاع:

مميزات القوة:

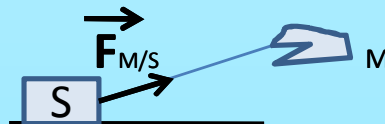
- نقطة التأثير: هي نقطة من ج م المتأثرة من موضع التأثير وتمثل بداية الشعاع.

2- الحامل: وهو المستقيم الواصل بين الجملة المؤثرة والجملة المتأثرة قد يكون الحامل وهمي يحمل الشعاع.

3- الجهة: جهة تطبيق القوة حيث يتوجه الشعاع من ج م متأثرة نحوج م مؤثرة.

4- الشدة: وتقاس بجهاز الربيع وحدتها (N) وتمثل طول الشعاع. مثال: اليك الشكل المقابل: قم بتمثيل القوة المطبقة من طرف اليد M على الصندوق S (إذا علمت أن قيمة القوة المطبقة من اليد هي 50N):

- الحل: لتمثيل هذه القوة نختار سلم رسم: $1 \text{ cm} \rightarrow 50 \text{ N}$



ركز وتمعن في الفهم // ج م تعني جملة ميكانيكية